

Cloud Computing



INSTITUTO DE
EDUCACIÓN SUPERIOR
TECNOLÓGICO PÚBLICO
"PAIJÁN"

Cloud Computing para Empresas

SEMANA 6

Ing. Walter Abel Alvarez Untul

Describe lo que te enseñó el video



- <https://www.youtube.com/watch?v=9VkYHBdFN5k>



- **MANTENER EL MICRÓFONO APAGADO**



- **LEVANTAR “LA MANO” PARA PARTICIPAR.**



- Almacenar y gestionar información en la nube.
- Ejecutar aplicaciones empresariales.
- Realizar copias de seguridad.
- Facilitar el trabajo remoto y colaborativo.
- Aumentar o disminuir recursos según la demanda.
- Reducir inversiones en infraestructura física.
- Mejorar la disponibilidad de los servicios.
- Implementar soluciones tecnológicas con mayor

rapidez.





El **Cloud Computing para empresas** es el uso de recursos y servicios informáticos a través de Internet, como servidores, almacenamiento, bases de datos, aplicaciones, redes y herramientas de seguridad, sin que la empresa tenga que adquirir y mantener toda la infraestructura física.



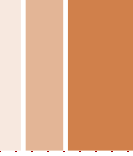
Herramienta	Uso principal
Amazon Web Services (AWS)	Servidores, almacenamiento, bases de datos, redes, IA y seguridad
Microsoft Azure	Infraestructura, aplicaciones empresariales, bases de datos y servicios de IA
Google Cloud Platform (GCP)	Datos, análisis, inteligencia artificial, aplicaciones y almacenamiento
Oracle Cloud	Bases de datos, aplicaciones empresariales e infraestructura
IBM Cloud	Servicios empresariales, IA, datos y aplicaciones



- **Ventas:** sistemas CRM para administrar clientes.
- **Contabilidad:** aplicaciones financieras en la nube.
- **Recursos humanos:** gestión de empleados y documentos.
- **Logística:** seguimiento de inventarios y operaciones.
- **Marketing:** análisis de datos y campañas digitales.
- **Educación empresarial:** plataformas de capacitación.
- **Trabajo remoto:** acceso seguro a aplicaciones y archivos.

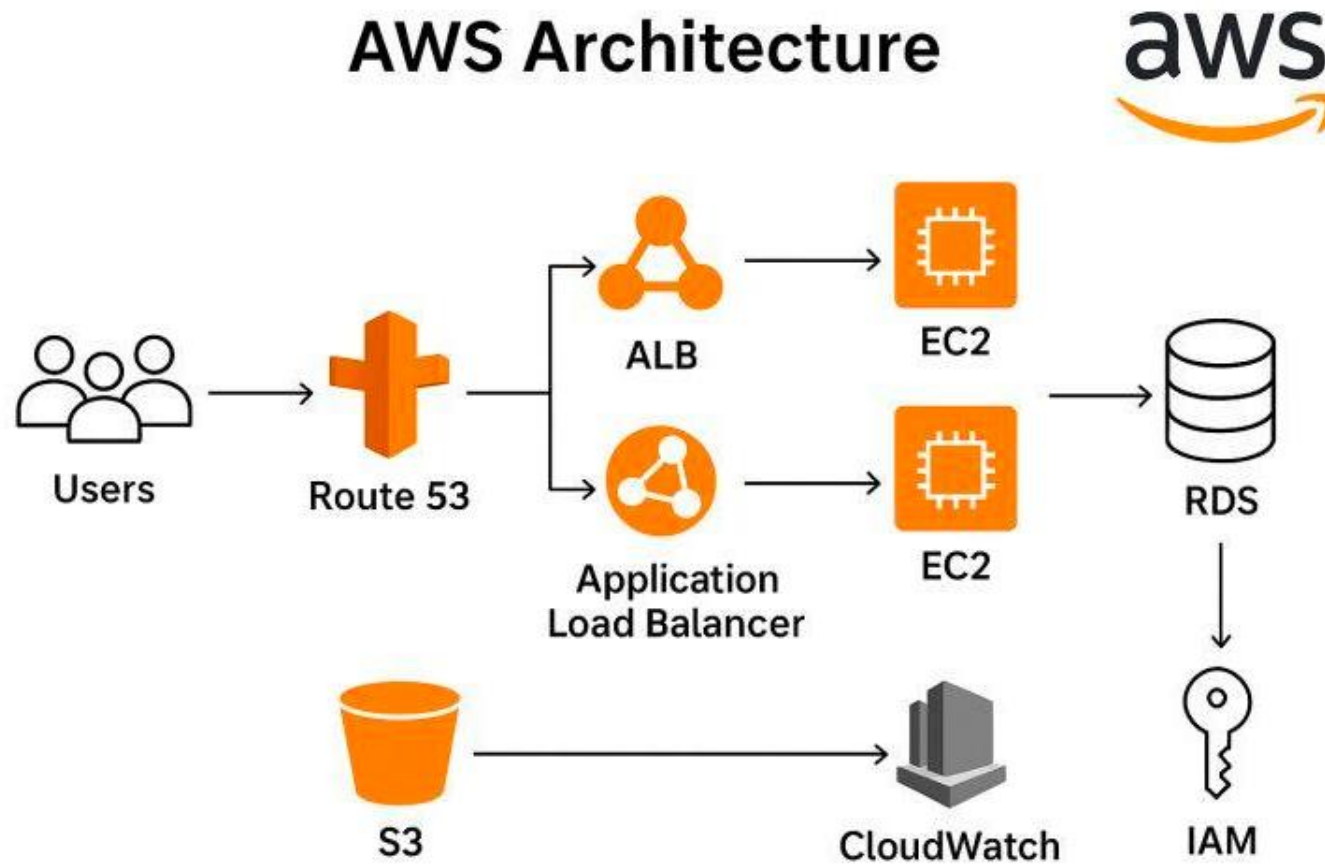
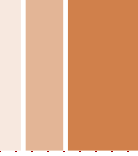
- **Almacenamiento en la nube:** guardar documentos, bases de datos y respaldos.
- **Procesamiento:** utilizar servidores virtuales para ejecutar aplicaciones.
- **Colaboración:** permitir que trabajadores accedan y compartan información.
- **Escalabilidad:** aumentar o reducir recursos según las necesidades.





- **Seguridad:** aplicar mecanismos de autenticación, control de acceso y protección de datos.
- **Respaldo y recuperación:** proteger la información frente a pérdidas o fallos.
- **Monitoreo:** supervisar el funcionamiento y rendimiento de los servicios.

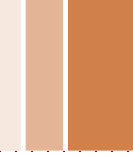




◆ Principales servicios

Servicio	¿Para qué sirve?	Ejemplo empresarial
Almacenamiento en la nube	Guardar y compartir archivos, documentos y respaldos.	Copias de seguridad de documentos empresariales.
Servidores virtuales (IaaS)	Ejecutar aplicaciones y sistemas sin comprar servidores físicos.	Servidor web de una empresa.
Bases de datos en la nube	Almacenar y administrar información empresarial.	Base de datos de clientes y ventas.
Aplicaciones en la nube (SaaS)	Utilizar software directamente desde Internet.	Correo electrónico, ERP o CRM.
Redes virtuales	Conectar servidores, usuarios y aplicaciones de forma segura.	Red privada para las oficinas de una empresa.
Copias de seguridad (Backup)	Proteger información ante pérdida o fallas.	Recuperación de archivos eliminados.
Seguridad en la nube	Proteger sistemas, datos, usuarios y accesos.	Control de identidades y permisos.
Análisis de datos	Procesar grandes cantidades de información para obtener indicadores.	Análisis de ventas y comportamiento de clientes.
Contenedores y aplicaciones	Facilitar el desarrollo y despliegue de aplicaciones.	Publicación de una aplicación web.
Monitoreo	Supervisar el rendimiento y disponibilidad de los servicios.	Detectar una caída o lentitud de un servidor.





Cloud Computing permite a las empresas utilizar tecnología informática de manera flexible y escalable, convirtiendo parte de la infraestructura tecnológica en servicios accesibles bajo demanda.



El Cloud Computing para empresas es importante porque permite utilizar recursos tecnológicos —como servidores, almacenamiento, bases de datos, aplicaciones y herramientas de análisis— a través de Internet, sin que la empresa tenga que adquirir y mantener toda la infraestructura físicamente.



Modelo	Significado	¿Qué ofrece?	Ejemplo empresarial
IaaS	Infrastructure as a Service	Servidores virtuales, almacenamiento, redes y máquinas virtuales	Una empresa alquila servidores virtuales para alojar su sistema ERP
PaaS	Platform as a Service	Plataforma para desarrollar, probar y ejecutar aplicaciones	Un equipo desarrolla una aplicación empresarial sin administrar los servidores
SaaS	Software as a Service	Aplicaciones listas para utilizarse mediante Internet	Una empresa utiliza un sistema de correo, CRM o gestión empresarial en la nube



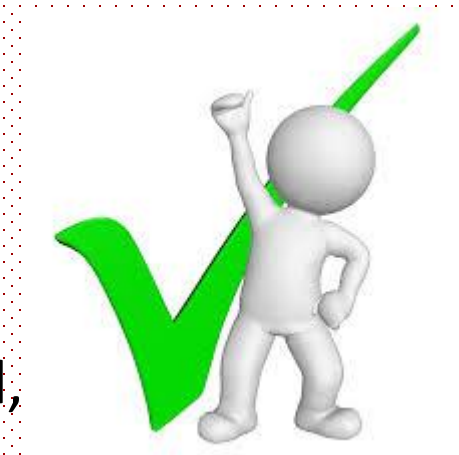
- Menor inversión inicial en infraestructura.
- Acceso desde diferentes ubicaciones.
- Escalabilidad.
- Mayor flexibilidad.
- Facilita el trabajo colaborativo.
- Actualizaciones y mantenimiento simplificados.
- Posibilidad de implementar servicios rápidamente.



- Dependencia de una conexión a Internet.
- Costos recurrentes que deben ser administrados.
- Riesgos asociados a una configuración incorrecta de seguridad.
- Dependencia del proveedor del servicio.
- Necesidad de capacitar al personal.
- Requisitos de cumplimiento y protección de datos.



Las herramientas de Cloud Computing para empresas permiten utilizar infraestructura, aplicaciones, almacenamiento, bases de datos, seguridad y servicios tecnológicos a través de Internet, facilitando la escalabilidad, disponibilidad y administración de los recursos de TI.





El estudiante diseña una propuesta de solución de Cloud Computing para una empresa, seleccionando servicios, modelos de implementación y mecanismos básicos de seguridad de acuerdo con las necesidades del negocio.

Microsoft 365 → trabajo colaborativo

Azure → servidores y aplicaciones

Azure SQL → base de datos

Entra ID → usuarios y accesos

Azure Monitor → monitoreo

OneDrive/SharePoint → documentos





Las empresas pueden utilizar plataformas como **AWS, Microsoft Azure o Google Cloud** para almacenar información, ejecutar aplicaciones, realizar copias de seguridad y ampliar sus recursos tecnológicos según sus necesidades. Esto permite mejorar la **flexibilidad, disponibilidad, colaboración y capacidad de crecimiento** de las organizaciones.



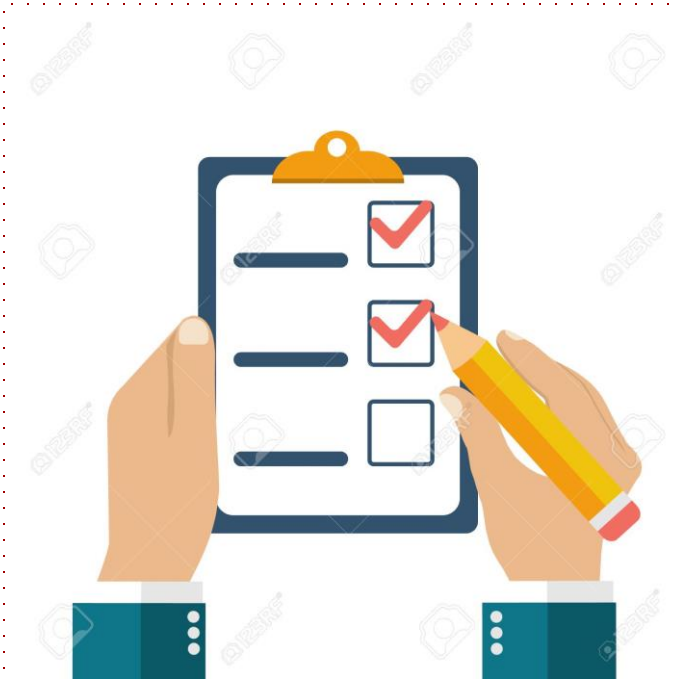


El **Cloud Computing para Empresas** es una alternativa tecnológica que permite a las organizaciones modernizar su infraestructura y utilizar recursos informáticos de manera flexible. Su adecuada implementación puede facilitar la gestión de aplicaciones y datos, apoyar el crecimiento empresarial y mejorar la continuidad de los servicios.



... alguna pregunta?





Actividad de clase

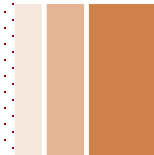
Trabajo Individual



Analizar las necesidades tecnológicas de una empresa y proponer una solución basada en servicios Cloud Computing que permita mejorar su almacenamiento, disponibilidad, seguridad, colaboración y escalabilidad.

Cada grupo deberá seleccionar una empresa real o ficticia, por ejemplo:

-  Empresa de comercio electrónico
-  Clínica
-  Institución educativa
-  Empresa de transporte
-  Hotel
-  Empresa industrial
-  Empresa financiera



*Muchas
Gracias!*